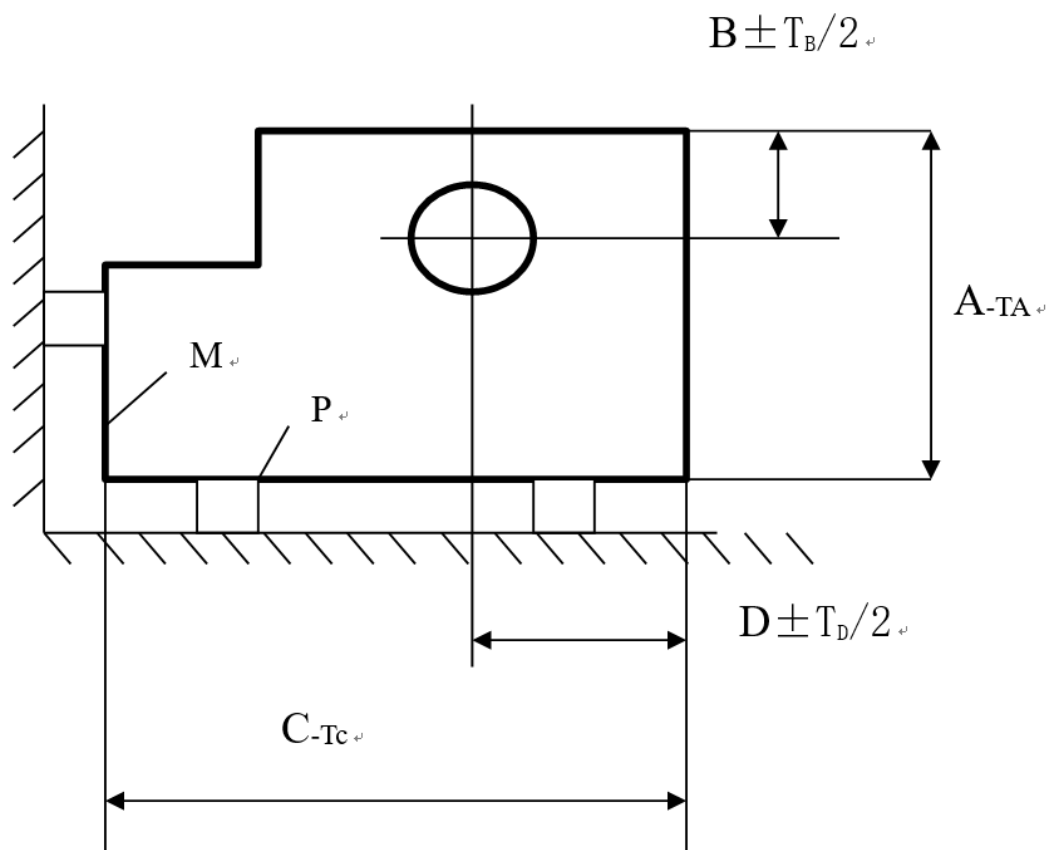


1、工件定位如图所示，欲加工孔，保证尺寸 B、D，请问定位误差分别是多少？



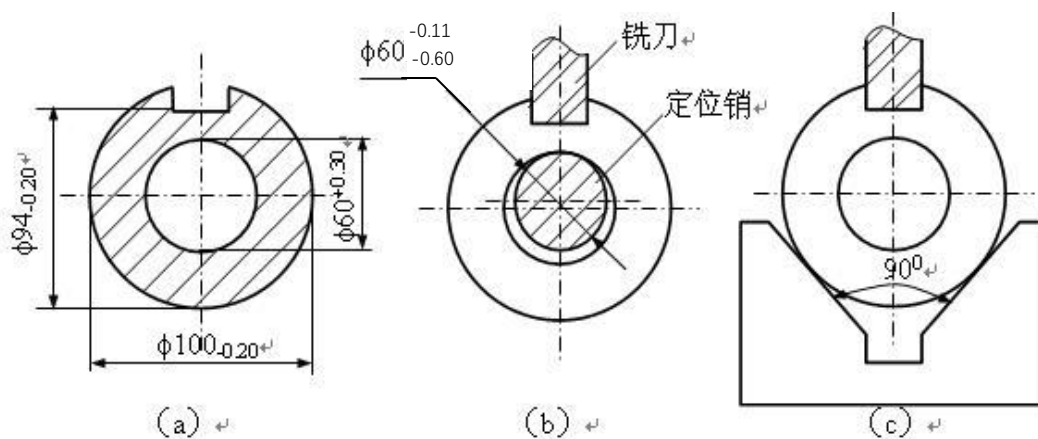
参考答案

根据直接计算法，B、D 均为基准不重合，计算有

$$\delta_B = B_{max} - B_{min} = T_A$$

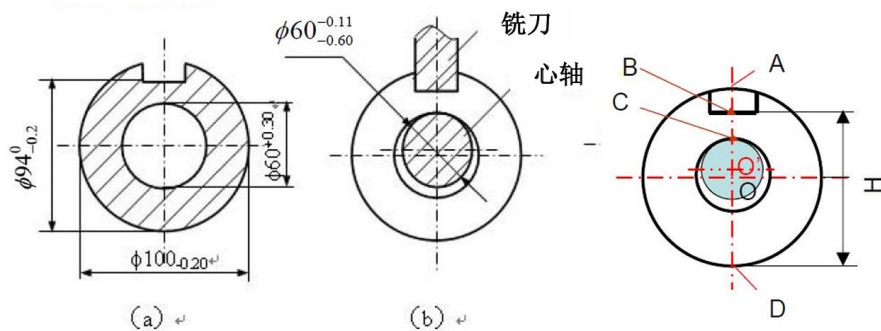
$$\delta_D = D_{max} - D_{min} = T_C$$

2、图中所示套类工件铣键槽，要求保证尺寸 $94_{-0.20}^{+0.20}$ ，分别采用图(b)所示的定位销定位方案和图(c)所示的 V 形槽定位方案，分别计算定位误差。



参考答案

1) 采用定位销/心轴定位方案，如下



$$H = \overline{DB} = \overline{DO} + \overline{OO'} + \overline{O'B}$$

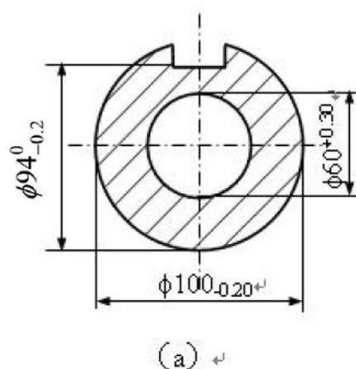
$$\delta_1 = H_{\max} - H_{\min}$$

$$= (\overline{DO}_{\max} + \overline{OO'}_{\max} + \overline{O'B}) - (\overline{DO}_{\min} + \overline{OO'}_{\min} + \overline{O'B})$$

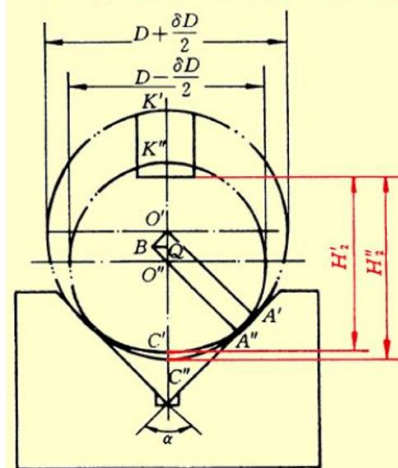
$$= \frac{1}{2} \delta D + \frac{1}{2} \delta d + \frac{1}{2} \delta d_0 = \frac{1}{2} (0.2 + 0.3 + 0.49) = 0.495(\text{mm})$$

2) 采用 V 形槽定位方案，如下

2) 用V形块定位



ii. 按 H_2 标注时的定位误差分析



$$\delta_2 = \frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin(\alpha/2)} - 1 \right) = \frac{0.2}{2} \left(\frac{1}{\sin 45^\circ} - 1 \right) = 0.0414(\text{mm})$$

3) 若更进一步，可分析得到

定位误差要求 $\leq 1/3 \times \text{工件误差} = 1/3 \times 0.20 = 0.067$

故方案(b)无法满足加工要求，方案(c)满足加工要求

4-5 在图 4-60(a)所示零件上铣键槽,要求保证尺寸 $54_{-0.20}^0$ mm 及对称度。现有 3 种定位方案,分别如图 4-60(b),(c)和(d)所示。已知内、外圆同轴度误差为 0.02 mm,其余公差见图。试计算 3 种方案的定位误差,并从中选出最优方案。

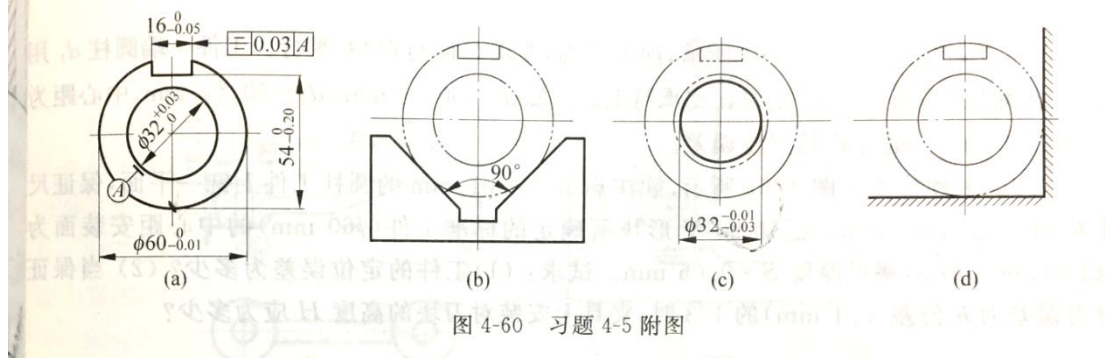


图 4-60 习题 4-5 附图

参考答案

1) 图 3-16(b) V 形块定位方案

(1) 键槽深度的定位误差: 定位基准面外圆的公差为 $\delta D = 0 - (-0.01) = 0.01$ (mm), V 形角 $\alpha = 90^\circ$ 。所以键槽深度的定位误差为

$$\epsilon = \frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin(\alpha/2)} - 1 \right) = \frac{0.01}{2} \times \left(\frac{1}{\sin(90^\circ/2)} - 1 \right) = 0.002 \text{ (mm)}$$

(2) 键槽对称度的定位误差: 设计基准是孔中心, V 形块以外圆中心为定位基准, 孔中心、外圆中心的同轴度误差为 0.02 mm, 即孔中心相对于外圆中心变动范围为偏左 0.02 mm ~ 偏右 0.02 mm, 因键槽对称度指中心偏离, 偏左或偏右等同评价, 因此定位基准不重合误差计为 0.02 mm; V 形块定位基准是外圆中心, 外圆中心左右位置不变动, 定位基准位移误差为 0 。所以键槽对称度的定位误差为

$$0.02 + 0 = 0.02 \text{ (mm)}$$

2) 图 3-16(c) 圆柱销定位方案

(1) 键槽深度的定位误差: 键槽深度的设计基准为外圆底点, 外圆底点相对于外圆中心的变动范围为 $\frac{0 - (-0.01)}{2} = 0.005$ (mm), 定位基准为工件孔中心点, 又已知零件的内、外圆同轴度误差为 0.02 mm, 即外圆中心相对于孔中心变动范围为偏上 0.02 mm ~ 偏下 0.02 mm, 基准不重合误差是外圆半径公差与 2 倍内、外圆同轴度公差之和, 为 $\epsilon_1 = 0.005 + 0.02 \times 2 = 0.045$ (mm); 由于工件孔与圆柱销轴之间有间隙, 工件孔直径为 $\phi 32_{-0.03}^{+0.01}$ mm, 圆柱销轴直径为 $\phi 32_{-0.03}^{+0.01}$ mm, 当圆柱销轴中心固定时, 作为定位基准的工件孔中心点将在工件孔与圆柱销轴的最大间隙与最小间隙范围内上下变动(间隙尺寸链, 间隙 = 工件孔直径 - 圆柱销轴直径, 可求得间隙为 $0_{+0.01}^{+0.06}$ mm, 间隙为封闭环, 封闭环公差等于组成环公差之和), 变动范围即定位基准位移误差, $\epsilon_2 = (0.03 - 0) + ((-0.01) - (-0.03)) = 0.03 + 0.02 = 0.05$ (mm)。所以键槽深度的定位误差为

$$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 = 0.045 + 0.05 = 0.095 \text{ (mm)}$$

(2) 键槽对称度的定位误差: 设计基准是孔中心, 定位基准也是孔中心, 定位基准重合, 定位基准不重合误差为 0 ; 由于工件孔与圆柱销轴之间有间隙, 作为定位基准的工件孔中心点在孔与定位元件圆柱销轴的间隙范围内左右变动, 工件孔中心相对于圆柱销轴中心偏左或偏右对称分布, 偏左或偏右变动范围为间隙公差的 $1/2$, 即 $\frac{(0.03 - 0) + ((-0.01) - (-0.03))}{2} = 0.05/2 = 0.025$ (mm), 因键槽对称度指中心偏离, 偏左或偏右等同评价, 因此定位基准位移误差计为 0.025 mm。所以键槽对称度的定位误差为

$$0 + 0.025 = 0.025 \text{ (mm)}$$

3) 图 3-16(d)底面和侧面定位方案

(1) 键槽深度的定位误差：设计基准是外圆底点，定位基准也是外圆底点，定位基准与设计基准重合，键槽深度的定位误差为 0。

(2) 键槽对称度的定位误差：设计基准是孔中心，定位基准是外圆侧面，外圆中心相对于外圆侧面的定位误差为 $\frac{0 - (-0.01)}{2} = 0.005(\text{mm})$ ；孔中心、外圆中心的同轴度误差为 0.02 mm，即孔中心相对于外圆中心变动范围为偏左 0.02 mm ~ 偏右 0.02 mm，因键槽对称度指中心偏离，偏左或偏右等同评价，因此这项误差计为 0.02 mm。所以键槽对称度的定位误差为

$$0.005 + 0.02 = 0.025(\text{mm})$$

4) 分析

键槽深度允差为 0.20 mm，第 1)、2)、3) 种方案时键槽深度的定位误差分别为 0.002 mm、0.095 mm、0，第 1)、3) 种方案能满足要求，但第 2) 种方案定位误差相较于尺寸允差要求偏大(对于 IT8 级精度及以下的零件，夹具精度可为零件精度的 1/10 ~ 1/5，对于

IT5 ~ IT7 级精度的零件，夹具精度一般是零件精度的 1/3 ~ 1/2)。

键槽对称度允差为 0.03 mm，第 1)、2)、3) 种方案时键槽对称度的定位误差分别为 0.02 mm、0.025 mm、0.025 mm，已经很接近允差要求，加工时在各种其他误差因素综合作用下难以保证键槽对称度允差要求，3 种方案键槽对称度的定位误差都偏大，第 1)、3) 种方案应着重提高零件孔、外圆同轴度精度，第 2) 种方案应提高工件孔与圆柱销轴之间的间隙精度(但间隙精度提高时会增加装卸工件难度)。

3 种方案比较，图 3-16(b) V 形块定位方案横向以外圆中心定位，定位方便，稳定可靠，易于操作，键槽深度的定位误差满足要求，键槽对称度定位误差也相对小一些，可以作为优选方案，但也必须要着重提高零件孔、外圆同轴度精度，满足零件精度对夹具定位误差的分配比例。

4-6 凸轮轴导块铣槽工序如图 4-61 所示，试设计定位方案，保证定位误差为 0。

4-7 工件定位如图 4-62 所示，欲钻孔 O 并且保证尺寸 A，试分析计算此种定位方案的定位误差。

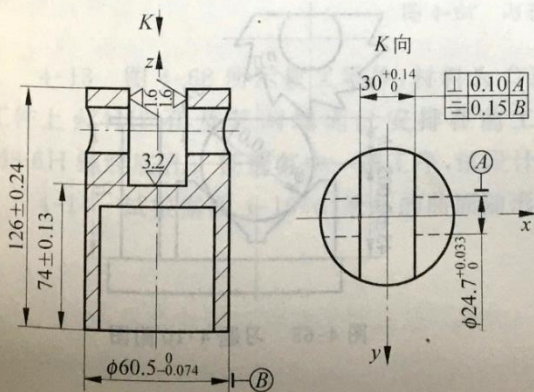


图 4-61 习题 4-6 附图

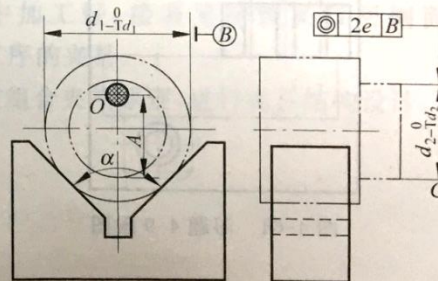


图 4-62 习题 4-7 附图

参考答案

若使得定位误差为 0，必须使基准相重合，以下是一种可参考的定位方案： $\square(X \pm \sim)$

1) 选择底面为第一定位基准，采用支撑板定位限制工件 $\vec{Z}$ 、 $\vec{X}$ 、 $\vec{Y}$ 三个自由度

2) 选择内孔 A 为第二定位基准, 采用长菱形销 (或两短菱形销) 定位, 限制工件 $\vec{Y}$ 、

$\vec{Z}$ 两个自由度

3) 选择外圆 B 为第三定位基准, 采用浮动短 V 形块定位, 限制工件 $\vec{X}$ 自由度

采用上述方案, 属于完全定位且基准重合, V 形块具有良好的对中性, 故能保证定位误差为 0。

4-7 工件定位如图 4-62 所示, 欲钻孔 O 并且保证尺寸 A, 试分析计算此种定位方案的定位误差。

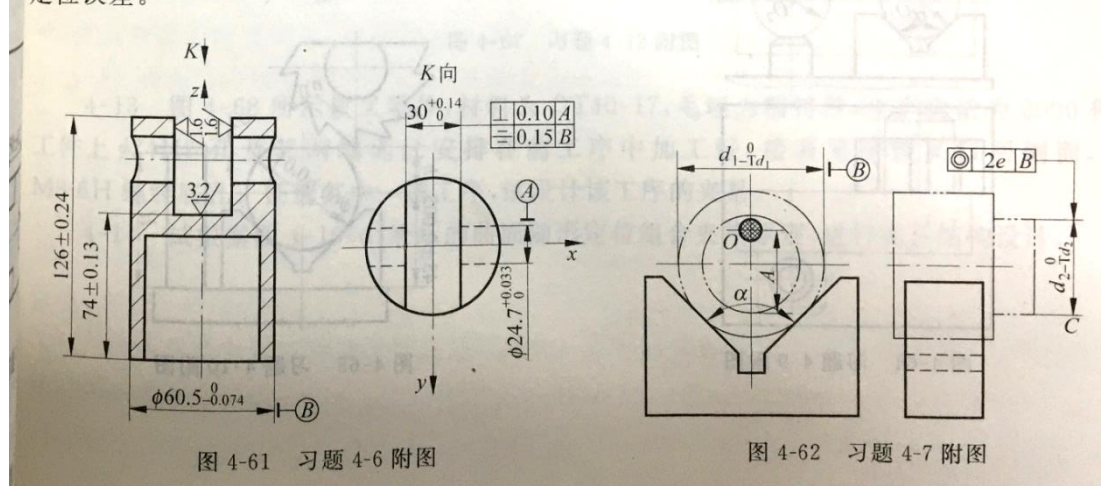


图 4-61 习题 4-6 附图

图 4-62 习题 4-7 附图

参考答案

直接法计算, 此定位方案的定位误差由基准位移误差和基准不重合误差组成

1) 大端定位轴线的基准位置误差, 参考课件, 即

$$\delta_1 = \frac{Td_1}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$$

2) 由大小端的同轴度和小端半径制造误差造成的基准不重合误差

$$\delta_2 = 2e + \frac{Td_2}{2}$$

当大端直径最大、小端相对大端轴线偏心在上, 且小端直径最小时, 所加工出的工序尺寸 A' 最小; 反之, 当大端尺寸最小、小端相对大端轴线偏心在下, 且小端直径最大时, 工序尺寸 A'' 最大。

这两个极端位置时所得加工工序尺寸之差即为定位误差为

$$\delta = \frac{Td_1}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} + \frac{Td_2}{2} + 2e$$

另一种分析方法是固定其他误差, 假设每次只存在一个误差变动, 画图分析该误差的影响机理, 如

当只有大端轴线误差, 而同轴度和小端误差固定时, 定位误差为 $\delta_1 = \frac{Td_1}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$

当只有同轴度误差, 而大端轴线误差和小端误差固定时, 定位误差为 $\delta_2 = 2e$

当只有小端误差, 而大端轴线误差和同轴度误差固定时, 定位误差为 $\delta_3 = \frac{Td_2}{2}$

这三个误差是相互独立的，从而得到总误差为 $\delta = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3$
本题亦可通过尺寸链求解，可在学习相应章节后思考。